BANK 25 SOAL LATIHAN INTENSIF

& PEMBAHASAN LENGKAP PERSIAPAN UTS

Mata Kuliah MA4151 Kriptografi – Semester I Tahun Ajaran 2026/2027
Institut Teknologi Bandung

Disusun untuk Grinding Mandiri & Penguasaan Soal Ujian ITB

Oktober 2026

Ringkasan

Dokumen ini memuat **Bank 25 Butir Soal Latihan Intensif dan Pembahasan Lengkap** yang dirancang khusus untuk persiapan menghadapi **Ujian Tengah Semester (UTS) MA4151 Kriptografi**. Soal-soal dalam dokumen ini mencakup seluruh tipologi soal yang diujikan dalam 6 tahun terakhir (UTS 2020/2021 hingga UTS 2025/2026 terbaru), mencakup: (1) Sandi Klasik & Ruang Kriptosistem; (2) Kriptoanalisis & Indeks Koinsidensi; (3) Teori Shannon, Entropi, & Pohon Huffman; (4) Block Cipher Modern (DES & AES); (5) Pengantar Teori Bilangan (PTB); serta (6) Kriptosistem RSA & Titik Tetap. Setiap butir soal disertai **pembahasan matematis formal langkah-demi-langkah, identifikasi teorema pendukung, serta catatan konsep kunci**.

Daftar Isi

1 Kategori 1: Sandi Klasik & Analisis Ruang Kriptosistem **2**

2 Kategori 2: Kriptoanalisis (KPA, Kasiski, & Indeks Koinsidensi) **7**

3 Kategori 3: Teori Shannon, Entropi, & Pengkodean Huffman **12**

4 Kategori 4: Block Cipher Modern (DES & AES) **17**

5 Kategori 5: Pengantar Teori Bilangan (PTB) untuk Kriptografi **21**

6 Kategori 6: Kriptosistem RSA & Titik Tetap (Fixed Points) **26**

1 Kategori 1: Sandi Klasik & Analisis Ruang Kriptosistem

Soal 1.1: Ukuran Ruang Kunci Sistem Kripto Perkalian (UTS 2020/2021)

Misalkan S adalah suatu sistem kripto sandi geser pada alfabet Latin ($\mathcal{P} = \mathcal{C} = \mathcal{K}_1 = \mathbb{Z}_{26}$) dan T adalah suatu sistem kripto sandi perkalian pada alfabet Latin ($e_a(x) \equiv ax \pmod{26}$). Berapa banyak kunci yang mungkin dibuat dari sistem kripto perkalian $S \times T$?

(a) 256

(b) 312

(c) 128

(d) 512

Pembahasan Soal 1.1

1. **Definisi Sistem Perkalian:** Sistem kripto perkalian $S \times T$ didefinisikan dengan ruang kunci $\mathcal{K} = \mathcal{K}_1 \times \mathcal{K}_2$.

2. **Ukuran Ruang Kunci S (Sandi Geser):** Sandi geser memiliki kunci berupa pergeseran aditif $k \in \mathbb{Z}_{26}$, sehingga:
$$|\mathcal{K}_1| = 26$$

3. **Ukuran Ruang Kunci T (Sandi Perkalian):** Aturan enkripsi adalah $e_a(x) \equiv ax \pmod{26}$. Agar fungsi ini memiliki invers (dapat didekripsi secara unik), syarat perlu dan cukupnya adalah:
$$\gcd(a, 26) = 1 \iff a \in \mathbb{Z}_{26}^*$$
Banyaknya bilangan bulat pada $\mathbb{Z}_{26}$ yang relatif prima terhadap 26 dihitung menggunakan fungsi phi Euler:
$$|\mathcal{K}_2| = \varphi(26) = \varphi(2 \times 13) = (2-1)(13-1) = 1 \times 12 = 12$$
Himpunan kunci tersebut adalah $\mathbb{Z}_{26}^* = \{1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25\}$.

4. **Total Ukuran Ruang Kunci Gabungan:**
$$|\mathcal{K}| = |\mathcal{K}_1| \times |\mathcal{K}_2| = 26 \times 12 = \mathbf{312}$$

Jawaban yang Benar: (b) 312.

Soal 1.2: Syarat Invertibilitas & Tabrakan Sandi Hill (UTS 2021/2022)

Alice ingin mengirim pesan rahasia kepada Bob menggunakan sandi Hill berdimensi 2×2. Matriks yang dipilih Alice adalah:
$$K = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

(a) Jelaskan secara aljabar mengapa matriks K yang dipilih Alice tidak dapat digunakan dalam sistem kripto Sandi Hill.

(b) Tunjukkan bahwa kegagalan tersebut mengakibatkan terjadinya tabrakan teks-sandi (*ciphertext collision*) dengan mencari dua vektor teks-asal (*plaintext*) berbeda $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in \mathbb{Z}_{26}^2$

yang menghasilkan teks-sandi yang sama persis: $K\mathbf{x}_1 \equiv K\mathbf{x}_2 \pmod{26}$.

Pembahasan Soal 1.2

1. **Analisis Determinan Matriks:** Hitung determinan matriks K:

$$\det(K) = (1)(4) - (2)(3) = 4 - 6 = -2 \equiv 24 \pmod{26}$$

Matriks K memiliki invers modulo 26 jika dan hanya jika $\gcd(\det(K), 26) = 1$. Namun:

$$\gcd(24, 26) = 2 \neq 1$$

Karena $\det(K) \equiv 0 \pmod{2}$, elemen determinan tidak memiliki invers multiplikatif di dalam gelanggang $\mathbb{Z}_{26}$. Akibatnya, matriks invers $K^{-1} \pmod{26}$ tidak ada, sehingga Bob tidak akan pernah bisa mendekripsi pesan secara unik.

2. **Menemukan Vektor Tabrakan (*Null Space* Modulo 26):** Kondisi $K\mathbf{x}_1 \equiv K\mathbf{x}_2 \pmod{26}$ ekuivalen dengan mencari vektor selisih tak-nol $\mathbf{v} = \mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2 \not\equiv \mathbf{0} \pmod{26}$ sedemikian hingga:

$$K\mathbf{v} \equiv \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \pmod{26}$$

Misalkan $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}$. Susun sistem kongruensi linier:

$$\begin{cases} v_1 + 2v_2 \equiv 0 \pmod{26} & \implies v_1 \equiv -2v_2 \pmod{26} \\ 3v_1 + 4v_2 \equiv 0 \pmod{26} & \implies 3(-2v_2) + 4v_2 \equiv -2v_2 \equiv 0 \pmod{26} \end{cases}$$

Kongruensi $-2v_2 \equiv 0 \pmod{26} \iff 2v_2 \equiv 0 \pmod{26}$ memiliki solusi umum:

$$v_2 \equiv 0 \pmod{13} \implies v_2 \in \{0, 13\}$$

Ambil solusi tak-nol $v_2 = 13$. Maka:

$$v_1 \equiv -2(13) = -26 \equiv 0 \pmod{26}$$

Diperoleh vektor selisih tak-nol:

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ 13 \end{pmatrix} \not\equiv \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \pmod{26}$$

3. **Verifikasi Pasangan Plaintext Berbeda:** Pilih plaintext sembarang $\mathbf{x}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ (huruf `"AA"`).
Maka $\mathbf{x}_2 = \mathbf{x}_1 + \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ 13 \end{pmatrix}$ (huruf `"AN"`). Hitung ciphertext masing-masing:

$$K\mathbf{x}_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \pmod{26} \quad (\texttt{"AA"})$$

$$K\mathbf{x}_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 26 \\ 52 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \pmod{26} \quad (\texttt{"AA"})$$

Dua kata-asal yang berbeda (`"AA"` dan `"AN"`) menghasilkan kata-sandi yang sama persis (`"AA"`). Terbukti terjadi tabrakan teks-sandi.

Soal 1.3: Pembuktian Teorema Kunci Involusi Sandi Permutasi (UTS 2020/2021)

Suatu kunci sandi K disebut **kunci involusi** jika aturan enkripsi identik dengan aturan dekripsi, yaitu $e_K = d_K$. Buktikan secara formal bahwa permutasi $\pi \in S_m$ dalam sandi permutasi berukuran blok m merupakan kunci involusi jika dan hanya jika:

$$\pi(i) = j \implies \pi(j) = i, \quad \forall i, j \in \{1, 2, \ldots, m\}$$

Pembahasan Soal 1.3

Bukti. Tinjau definisi sandi permutasi pada blok berukuran m. Untuk sembarang blok teks-asal $\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_m) \in \mathcal{P}$, aturan enkripsi dan dekripsinya adalah:

$$e_\pi(x_1, \ldots, x_m) = (x_{\pi(1)}, \ldots, x_{\pi(m)}), \qquad d_\pi(y_1, \ldots, y_m) = (y_{\pi^{-1}(1)}, \ldots, y_{\pi^{-1}(m)})$$

1. **Arah Maju ($\implies$):** Asumsikan π adalah kunci involusi. Berdasarkan definisi, $e_\pi = d_\pi$, yang berarti untuk setiap blok $\mathbf{x}$, berlaku:

   $$(x_{\pi(1)}, \ldots, x_{\pi(m)}) = (x_{\pi^{-1}(1)}, \ldots, x_{\pi^{-1}(m)}) \implies \pi(k) = \pi^{-1}(k), \quad \forall k \in \{1, \ldots, m\}$$

   Sehingga $\pi = \pi^{-1}$, atau secara ekuivalen $\pi \circ \pi = \mathrm{id}$.
   Ambil sembarang $i, j \in \{1, \ldots, m\}$ sedemikian hingga $\pi(i) = j$. Terapkan fungsi π pada kedua ruas:

   $$\pi(\pi(i)) = \pi(j)$$

   Karena $\pi \circ \pi = \mathrm{id}$, maka ruas kiri menjadi $\mathrm{id}(i) = i$. Dengan demikian, diperoleh:

   $$\pi(j) = i$$

   Terbukti bahwa $\pi(i) = j \implies \pi(j) = i$.

2. **Arah Mundur ($\impliedby$):** Asumsikan bahwa untuk setiap $i, j \in \{1, \ldots, m\}$ berlaku $\pi(i) = j \implies \pi(j) = i$. Ambil sembarang $i \in \{1, \ldots, m\}$. Misalkan $j = \pi(i)$. Berdasarkan asumsi yang diberikan, maka berlaku $\pi(j) = i$. Substitusikan $j = \pi(i)$ ke dalam persamaan tersebut:

   $$\pi(\pi(i)) = i = \mathrm{id}(i)$$

   Karena kesamaan ini berlaku untuk seluruh $i \in \{1, \ldots, m\}$, disimpulkan bahwa:

   $$\pi \circ \pi = \mathrm{id} \implies \pi = \pi^{-1}$$

   Karena $\pi = \pi^{-1}$, maka aturan dekripsi memenuhi $d_\pi = e_{\pi^{-1}} = e_\pi$. Terbukti bahwa π adalah kunci involusi.

■

Soal 1.4: Dekripsi Sandi Permutasi Bahasa Indonesia (UTS 2022/2023 & 2023/2024)

Diberikan teks-sandi:

```
GUED NAGC SAEN KRSE TYAN ANMA
```

yang diperoleh dengan mengenkripsi teks-asal berbahasa Indonesia menggunakan sandi permutasi pada blok 4 huruf ($m = 4$). Tentukan permutasi kunci π dan temukan kata-asal (*plaintext*)

aslinya!

Pembahasan Soal 1.4

1. **Identifikasi Blok Ciphertext ($m = 4$):** Teks sandi terdiri atas 6 blok masing-masing berpanjang 4 huruf:

$$C_1 = \texttt{GUED}, \quad C_2 = \texttt{NAGC}, \quad C_3 = \texttt{SAEN}, \quad C_4 = \texttt{KRSE}, \quad C_5 = \texttt{TYAN}, \quad C_6 = \texttt{ANMA}$$

2. **Analisis Posisi & Rekonstruksi Kata:** Tinjau blok $C_1 = \texttt{G}_1\texttt{U}_2\texttt{E}_3\texttt{D}_4$. Kata bahasa Indonesia yang sangat alami adalah `"GEDU"` (dari kata `GEDUNG`). Untuk mengubah $C_1 = \texttt{GUED}$ menjadi $P_1 = \texttt{GEDU}$, kita mengambil karakter pada posisi:

$$P_1[1] = C_1[1] = \texttt{G}, \quad P_1[2] = C_1[3] = \texttt{E}, \quad P_1[3] = C_1[4] = \texttt{D}, \quad P_1[4] = C_1[2] = \texttt{U}$$

   Artinya, aturan dekripsi memetakan urutan karakter:

$$d_\pi(y_1, y_2, y_3, y_4) = (y_1, y_3, y_4, y_2)$$

   Sehingga permutasi dekripsi adalah $\pi^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 4 & 2 \end{pmatrix}$.

   Permutasi enkripsi yang bersesuaian adalah kebalikannya: $\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, yaitu $e_\pi(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1, x_4, x_2, x_3)$.

3. **Menerapkan Dekripsi ke Seluruh Blok:**

$$\begin{aligned}
C_1 = \texttt{G}_1\texttt{U}_2\texttt{E}_3\texttt{D}_4 &\implies (y_1, y_3, y_4, y_2) = \texttt{GEDU} \\
C_2 = \texttt{N}_1\texttt{A}_2\texttt{G}_3\texttt{C}_4 &\implies (y_1, y_3, y_4, y_2) = \texttt{NGCA} \\
C_3 = \texttt{S}_1\texttt{A}_2\texttt{E}_3\texttt{N}_4 &\implies (y_1, y_3, y_4, y_2) = \texttt{SENA} \\
C_4 = \texttt{K}_1\texttt{R}_2\texttt{S}_3\texttt{E}_4 &\implies (y_1, y_3, y_4, y_2) = \texttt{KSER} \\
C_5 = \texttt{T}_1\texttt{Y}_2\texttt{A}_3\texttt{N}_4 &\implies (y_1, y_3, y_4, y_2) = \texttt{TANY} \\
C_6 = \texttt{A}_1\texttt{N}_2\texttt{M}_3\texttt{A}_4 &\implies (y_1, y_3, y_4, y_2) = \texttt{AMAN}
\end{aligned}$$

4. **Menggabungkan Plaintext Lengkap:** Menggabungkan seluruh blok menghasilkan kalimat bahasa Indonesia yang sempurna:

$$\texttt{GEDU NGCA SENA KSER TANY AMAN} \implies \texttt{"GEDUNG CAS ENAK SERTA NYAMAN"}$$

Soal 1.5: Sandi Alir LFSR & Siklus Periode Maksimum (m-sequence)

Diberikan sebuah Linear Feedback Shift Register (LFSR) berderajat $m = 4$ atas lapangan biner $\mathbb{F}_2$ dengan relasi rekurensi:

$$s_{i+4} \equiv s_{i+1} \oplus s_i \pmod 2, \quad i \geq 0$$

dan status awal (*seed*) $(s_0, s_1, s_2, s_3) = (1, 0, 0, 0)$.

(a) Tentukan polinomial karakteristik koneksi $C(D)$ dari LFSR tersebut.

(b) Hitung dan tuliskan 15 bit pertama aliran kunci (*keystream*) $s_0, s_1, \ldots, s_{14}$.

(c) Buktikan bahwa periode dari aliran bit tersebut adalah periode maksimum $T = 2^4 - 1 = 15$.

Pembahasan Soal 1.5

1. **Polinomial Karakteristik Koneksi:** Persamaan umpan balik adalah $s_{i+4} = c_1 s_{i+3} \oplus c_2 s_{i+2} \oplus c_3 s_{i+1} \oplus c_4 s_i$. Membandingkan koefisien: $c_1 = 0, c_2 = 0, c_3 = 1, c_4 = 1$. Polinomial koneksinya adalah:

$$C(D) = 1 + c_1 D + c_2 D^2 + c_3 D^3 + c_4 D^4 = \mathbf{1 + D^3 + D^4} \quad (\text{atau } D^4 + D + 1)$$

2. **Pembangkitan Aliran Bit Langkah demi Langkah:** Status awal: $s_0 = 1, s_1 = 0, s_2 = 0, s_3 = 0$.

$$\begin{aligned}
s_4 &= s_1 \oplus s_0 = 0 \oplus 1 = \mathbf{1} \\
s_5 &= s_2 \oplus s_1 = 0 \oplus 0 = \mathbf{0} \\
s_6 &= s_3 \oplus s_2 = 0 \oplus 0 = \mathbf{0} \\
s_7 &= s_4 \oplus s_3 = 1 \oplus 0 = \mathbf{1} \\
s_8 &= s_5 \oplus s_4 = 0 \oplus 1 = \mathbf{1} \\
s_9 &= s_6 \oplus s_5 = 0 \oplus 0 = \mathbf{0} \\
s_{10} &= s_7 \oplus s_6 = 1 \oplus 0 = \mathbf{1} \\
s_{11} &= s_8 \oplus s_7 = 1 \oplus 1 = \mathbf{0} \\
s_{12} &= s_9 \oplus s_8 = 0 \oplus 1 = \mathbf{1} \\
s_{13} &= s_{10} \oplus s_9 = 1 \oplus 0 = \mathbf{1} \\
s_{14} &= s_{11} \oplus s_{10} = 0 \oplus 1 = \mathbf{1} \\
s_{15} &= s_{12} \oplus s_{11} = 1 \oplus 0 = \mathbf{1} \\
s_{16} &= s_{13} \oplus s_{12} = 1 \oplus 1 = \mathbf{0} \\
s_{17} &= s_{14} \oplus s_{13} = 1 \oplus 1 = \mathbf{0} \\
s_{18} &= s_{15} \oplus s_{14} = 1 \oplus 1 = \mathbf{0}
\end{aligned}$$

   Perhatikan bahwa pada langkah ke-15, status register menjadi $(s_{15}, s_{16}, s_{17}, s_{18}) = (1, 0, 0, 0)$, yang persis sama dengan status awal $(s_0, s_1, s_2, s_3) = (1, 0, 0, 0)$! Aliran 15 bit pertama adalah:

$$(s_0, s_1, \ldots, s_{14}) = (\mathbf{1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1})$$

3. **Pembuktian Periode Maksimum:** LFSR memiliki $m = 4$ sel biner, sehingga total status yang mungkin adalah $2^4 = 16$. Karena status nol mutlak $(0, 0, 0, 0)$ tidak pernah dikunjungi (menghasilkan status diam), maka jumlah status bukan-nol maksimal adalah $2^4 - 1 = 15$. Karena urutan status berulang tepat setelah 15 langkah dan mengunjungi seluruh 15 status bukan-nol unik, maka periode aliran kunci adalah periode maksimum $T = 2^4 - 1 = \mathbf{15}$ (merupakan sebuah *m-sequence*).

2 Kategori 2: Kriptoanalisis (KPA, Kasiski, & Indeks Koinsidensi)

Soal 2.1: Serangan Teks-Asal Diketahui Sandi Affine (UTS 2020/2021)

Misalkan suatu sandi Affine memiliki kunci rahasia $K = (m, n)$ dengan $m, n \in \mathbb{Z}_{26}$ dan $\gcd(m, 26) = 1$. Diketahui teks-asal `"hahaha"` menghasilkan teks-sandi `"NONONO"`. Tentukan nilai dari $m + n$!

(a) 11

(b) 25

(c) 37

(d) 30

Pembahasan Soal 2.1

1. **Konversi Huruf ke Angka Modulo 26:**
   - Huruf `'h'` $= 7$, huruf `'a'` $= 0$.
   - Huruf `'N'` $= 13$, huruf `'O'` $= 14$.

   Teks `"hahaha"` $\rightarrow$ `"NONONO"` memberikan dua pasangan plaintext-ciphertext:

   $$(x_1, y_1) = (7, 13) \quad \text{dan} \quad (x_2, y_2) = (0, 14)$$

2. **Menyusun Sistem Persamaan Kongruensi:** Aturan enkripsi sandi affine: $y \equiv mx + n \pmod{26}$.

   $$\begin{cases} 7m + n \equiv 13 \pmod{26} & \text{(Persamaan 1)} \\ 0m + n \equiv 14 \pmod{26} & \text{(Persamaan 2)} \end{cases}$$

3. **Menyelesaikan Nilai n dan m:** Dari Persamaan 2 langsung diperoleh:

   $$n = 14$$

   Substitusikan $n = 14$ ke Persamaan 1:

   $$7m + 14 \equiv 13 \pmod{26} \implies 7m \equiv 13 - 14 \equiv -1 \equiv 25 \pmod{26}$$

   Cari invers dari 7 (mod 26) menggunakan Algoritma Euclidean:

   $$26 = 3(7) + 5, \quad 7 = 1(5) + 2, \quad 5 = 2(2) + 1 \implies 1 = 5 - 2(2) = 5 - 2(7 - 5) = 3(5) - 2(7)$$

   $$1 = 3(26 - 3 \cdot 7) - 2(7) = 3(26) - 11(7) \implies 7 \times (-11) \equiv 1 \pmod{26}$$

   Karena $-11 \equiv 15 \pmod{26}$, maka $7^{-1} \equiv 15 \pmod{26}$.
   Kalikan kedua ruas dengan 15:

   $$m \equiv 25 \times 15 = 375 \equiv 14 \times 26 + 11 \equiv \mathbf{11} \pmod{26}$$

   Periksa syarat invertibilitas: $\gcd(m, 26) = \gcd(11, 26) = 1$ (**Valid!**).

4. **Menghitung Nilai $m + n$:**

   $$m + n = 11 + 14 = \mathbf{25}$$

Jawaban yang Benar: (b) 25.

Soal 2.2: Uji Kasiski pada Sandi Vigenère (UTS 2024/2025 No 5)

Diberikan teks-sandi yang dienkripsi menggunakan sandi Vigenère sebagai berikut:

`KXQMYTOZKQWHWMEKXQQXKQXYM`

Dengan menggunakan tes Kasiski, tentukan dugaan panjang kuncinya dengan meninjau dua pasang substring berulang!

Pembahasan Soal 2.2

1. **Pencatatan Indeks Karakter Ciphertext (Panjang $N = 25$):**

Indeks	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Huruf	K	X	Q	M	Y	T	O	Z	K	Q	W	H	W
Indeks	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Huruf	M	E	K	X	Q	Q	X	K	Q	X	Y	M	

2. **Mengidentifikasi Substring Berulang Panjang ≥ 3:**
   - **Substring 1 (`"KXQ"`):**
     - Muncul pertama kali pada indeks 0: `K(0) X(1) Q(2)`.
     - Muncul kedua kali pada indeks 15: `K(15) X(16) Q(17)`.
     - Jarak kemunculan: $d_1 = 15 - 0 = \mathbf{15}$.
   - **Substring 2 (`"KQX"` atau `"KQXYM"`):**
     - Perhatikan substring `"KQX"` pada indeks 20: `K(20) Q(21) X(22)`.
     - Perhatikan juga kemunculan trigram `"QXY"` pada indeks 21: `Q(21) X(22) Y(23)` dan bigram `"MY"` pada indeks 3 dan 23.
     - Perhatikan substring `"KXQ"` dan variasi polialfabetiknya: Periksa substring `"KQ"` pada indeks: 8 (`K(8) Q(9)`), 15 (`K(15) X(16) Q(17)`), 20 (`K(20) Q(21)`). Selisih posisi antara indeks 20 dan 8: $d_2 = 20 - 8 = \mathbf{12}$.
     - Tinjau substring `"XQ"`: Muncul pada indeks 1 (`X(1) Q(2)`), indeks 16 (`X(16) Q(17)`), dan indeks 17 (`Q(17) Q(18) X(19)`). Jarak: $16 - 1 = \mathbf{15}$.
3. **Perhitungan Faktor Pembagi Bersama Terbesar (FPB / GCD):** Dua jarak utama yang diperoleh adalah $d_1 = 15$ dan $d_2 = 12$:

$$\gcd(d_1, d_2) = \gcd(15, 12) = \mathbf{3}$$

   Bila ditinjau pasangan jarak lain $d_1 = 15$ (kelipatan 3 dan 5) dan pola perulangan `MY` pada jarak $23 - 3 = 20$:

$$\gcd(15, 20) = \mathbf{5}$$

4. **Kesimpulan:** Berdasarkan tes Kasiski, panjang kata kunci m yang paling mungkin membagi selisih jarak tersebut adalah $\mathbf{m = 3}$ atau $\mathbf{m = 5}$.

Soal 2.3: Penurunan Rumus Indeks Koinsidensi & Analisis Transformasi Sandi (UTS 2025/2026 No 1)

Misalkan $f_0, f_1, \ldots, f_{25}$ berturut-turut menyatakan distribusi frekuensi kemunculan huruf A, B, ..., Z dalam string $x = x_1 x_2 \ldots x_n$ yang terdiri atas n buah karakter alfabet. Indeks koinsidensi $I_c(x)$ didefinisikan sebagai peluang bahwa sembarang dua unsur yang diambil secara acak dari x tanpa pengembalian akan terwakili oleh huruf identik yang sama persis:

$$I_c(x) = \frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=0}^{25} f_i(f_i - 1)$$

(a) Tunjukkan bagaimana cara memperoleh formula tersebut dari prinsip kombinatorika dasar.

(b) Nyatakan dan jelaskan apa yang terjadi pada nilai $I_c(y)$ (apakah naik, turun, atau tetap tak berubah dari kondisi $I_c(x) \approx 0.065$) pada tiap skenario berikut:

(i) Jika y adalah hasil enkripsi $e_\pi(x_1 \ldots x_n) = x_{\pi(1)} \ldots x_{\pi(n)}$ oleh suatu permutasi $\pi \in S_n$.

(ii) Jika y adalah hasil enkripsi menggunakan sandi geser dengan kunci $K = 11$.

(iii) Jika y adalah hasil enkripsi menggunakan sandi Vigenère dengan panjang katakunci $m = 5$.

Pembahasan Soal 2.3

1. **Penurunan Formal Formula $I_c(x)$:**

   - Total banyaknya cara memilih 2 karakter sembarang dari string x berpanjang n tanpa memperhatikan urutan (tanpa pengembalian) adalah:
   $$\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$$
   - Dua karakter yang terpilih berhuruf sama jika keduanya sama-sama huruf ke-i (untuk suatu $i \in \{0, 1, \ldots, 25\}$). Karena terdapat f_i buah huruf ke-i di dalam teks, banyaknya cara memilih 2 huruf ke-i adalah:
   $$\binom{f_i}{2} = \frac{f_i(f_i-1)}{2}$$
   - Total cara memilih 2 karakter identik untuk seluruh alfabet adalah penjumlahan saling lepas:
   $$\sum_{i=0}^{25} \binom{f_i}{2} = \sum_{i=0}^{25} \frac{f_i(f_i-1)}{2}$$
   - Peluang memilih 2 karakter yang identik adalah rasio kejadian terhadap ruang sampel:
   $$I_c(x) = \frac{\sum_{i=0}^{25} \binom{f_i}{2}}{\binom{n}{2}} = \frac{\sum_{i=0}^{25} \frac{f_i(f_i-1)}{2}}{\frac{n(n-1)}{2}} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{n(n-1)}} \sum_{\mathbf{i=0}}^{\mathbf{25}} \mathbf{f_i(f_i-1)}$$

   Terbukti secara kombinatorik.

2. **Analisis Perilaku $I_c(y)$ pada Tiga Skenario:**

   (i) **Skenario Permutasi Posisi ($\pi \in S_n$):** Permutasi hanya menukar letak urutan karakter dan sama sekali tidak menambah, menghapus, atau mengubah identitas huruf apa pun. Akibatnya, frekuensi kemunculan setiap huruf tetap sama: $f_i(y) = f_i(x)$ untuk semua i. **Kesimpulan: $I_c(y)$ TETAP TAK BERUBAH ($I_c(y) = I_c(x) \approx 0.065$).**

(ii) **Skenario Sandi Geser ($K = 11$):** Sandi geser memetakan huruf ke-i ke huruf $(i + 11) \bmod 26$ secara bijektif (satu-satu). Frekuensi hanya bergeser siklis: $f_{(i+11) \bmod 26}(y) = f_i(x)$. Karena jumlahan $\sum_{i=0}^{25} f_i(f_i - 1)$ menjumlahkan seluruh alfabet, maka urutan penjumlahan tidak mempengaruhi nilai total. **Kesimpulan:** $I_c(y)$ **TETAP TAK BERUBAH** ($I_c(y) = I_c(x) \approx 0.065$**).**

(iii) **Skenario Sandi Vigenère ($m = 5$):** Sandi Vigenère adalah substitusi polialfabetik. Teks dipartisi ke dalam 5 coset independen yang masing-masing digeser dengan nilai kunci berbeda. Distribusi frekuensi huruf pada teks sandi gabungan diratakan (*flattened/smoothed*), sehingga mendekati distribusi teks acak seragam. **Kesimpulan:** $I_c(y)$ **TURUN DRASTIS** dari kondisi teks asli ≈ 0.065 mendekati nilai acak murni seragam:

$$I_c(y) \approx \frac{1}{26} \approx \mathbf{0.0385}$$

Soal 2.4: Indeks Koinsidensi Tak Lengkap (UTS 2021/2022 No 4)

Definisikan *"indeks koinsidensi tidak lengkap"* sebagai indeks koinsidensi yang tidak memakai seluruh huruf pada alfabet Latin (artinya tidak semua huruf dari A–Z dipakai). Misalkan pada suatu kata x digunakan $N = 120$ huruf dari A hingga X dan memiliki indeks koinsidensi tidak lengkap $\frac{4}{119}$. Lalu kata x diubah menjadi kata x' berpanjang $N' = 130$ huruf yang mencakup seluruh alfabet Latin dengan menambahkan 10 huruf yang terdiri atas huruf Y dan Z, sedemikian hingga indeks koinsidensi x' menjadi $\frac{522}{16770}$ (catatan: $16770 = 130 \times 129$). Tentukan banyaknya huruf Y dan Z masing-masing yang ditambahkan pada x'!

(a) 7 dan 3 (atau sebaliknya)

(b) 6 dan 4 (atau sebaliknya)

(c) 10 dan 0 (atau sebaliknya)

(d) 5 dan 5

Pembahasan Soal 2.4

1. **Menghitung Nilai Jumlahan Awal $\sum f_i(f_i - 1)$ pada Kata x:** Diketahui $N = 120$ dan huruf yang ada hanyalah dari A sampai X (huruf Y dan Z belum ada, frekuensinya $f_Y = f_Z = 0$). Formula indeks koinsidensi awal:

$$I_c(x) = \frac{\sum_{i=A}^{X} f_i(f_i - 1)}{120 \times 119} = \frac{4}{119}$$

Kalikan kedua ruas dengan 120×119:

$$\sum_{i=A}^{X} f_i(f_i - 1) = \frac{4}{119} \times 120 \times 119 = 4 \times 120 = \mathbf{480}$$

2. **Menyusun Persamaan untuk Kata Baru x':** Ditambahkan sejumlah y buah huruf Y dan z buah huruf Z dengan total:

$$y + z = 10 \implies z = 10 - y$$

Panjang kata baru menjadi $N' = 120 + 10 = 130$. Penyebut baru adalah $N'(N' - 1) =$

$130 \times 129 = 16770$. Indeks koinsidensi baru:

$$I_c(x') = \frac{\sum_{i=A}^{X} f_i(f_i - 1) + y(y-1) + z(z-1)}{16770} = \frac{522}{16770}$$

Maka pembilang harus bernilai 522:

$$480 + y(y-1) + z(z-1) = 522 \implies y(y-1) + z(z-1) = 522 - 480 = \mathbf{42}$$

3. **Menyelesaikan Persamaan Aljabar Kuadrat:** Substitusikan $z = 10 - y$:

$$(y^2 - y) + ((10-y)^2 - (10-y)) = 42$$

$$y^2 - y + (100 - 20y + y^2 - 10 + y) = 42$$

$$2y^2 - 20y + 90 = 42 \implies 2y^2 - 20y + 48 = 0$$

Bagi kedua ruas dengan 2:

$$y^2 - 10y + 24 = 0 \implies (y-6)(y-4) = 0$$

Diperoleh dua solusi simetris:

$$y = 6 \implies z = 4 \quad \text{atau} \quad y = 4 \implies z = 6$$

Banyaknya huruf Y dan Z adalah **6 dan 4 (atau sebaliknya)**.

Jawaban yang Benar: (b) 6 dan 4 (atau sebaliknya).

3 Kategori 3: Teori Shannon, Entropi, & Pengkodean Huffman

Soal 3.1: Pengkodean Huffman Optimal & Perbandingan Entropi (UTS 2022/2023 & 2023/2024 No 4)

Misalkan variabel acak diskret $X = \{a, b, c, d, e\}$ memiliki distribusi probabilitas:

$$p(a) = 0.35, \quad p(b) = 0.25, \quad p(c) = 0.20, \quad p(d) = 0.12, \quad p(e) = 0.08$$

(a) Gunakan algoritma Huffman untuk mengonstruksikan pengkodean bebas-prefiks (*prefix-free encoding*) optimal bagi X. Tuliskan kata sandi (*codeword*) untuk setiap simbol!

(b) Hitung panjang rata-rata ekspektasi $L(X)$ dari pengkodean tersebut.

(c) Hitung nilai eksak entropi Shannon $H(X)$ (dalam bit/simbol).

(d) Bandingkan $L(X)$ dengan $H(X)$, serta hitung efisiensi dan redundansi pengkodeannya.

Pembahasan Soal 3.1

1. **Konstruksi Pohon Huffman (Greedy Merging):**
   - Simbol awal dan peluang: $a(0.35), b(0.25), c(0.20), d(0.12), e(0.08)$.
   - **Langkah 1:** Gabungkan dua peluang terkecil: $e(0.08)$ dan $d(0.12) \implies v_1(0.20)$.
   - Daftar simpul aktif: $v_1(0.20), c(0.20), b(0.25), a(0.35)$.
   - **Langkah 2:** Gabungkan dua terkecil: $v_1(0.20)$ dan $c(0.20) \implies v_2(0.40)$.
   - Daftar simpul aktif: $b(0.25), a(0.35), v_2(0.40)$.
   - **Langkah 3:** Gabungkan dua terkecil: $b(0.25)$ dan $a(0.35) \implies v_3(0.60)$.
   - Daftar simpul aktif: $v_2(0.40), v_3(0.60)$.
   - **Langkah 4:** Gabungkan dua simpul terakhir: $v_2(0.40)$ dan $v_3(0.60) \implies$ Akar(1.00).
2. **Penetapan Codeword Bebas-Prefiks:** Beri label cabang kiri = 0 dan cabang kanan = 1:
   - Simbol a: Dari akar $\to$ kanan $(v_3) \to$ kanan $\implies$ **11** (panjang $\ell(a) = 2$).
   - Simbol b: Dari akar $\to$ kanan $(v_3) \to$ kiri $\implies$ **10** (panjang $\ell(b) = 2$).
   - Simbol c: Dari akar $\to$ kiri $(v_2) \to$ kanan $\implies$ **01** (panjang $\ell(c) = 2$).
   - Simbol d: Dari akar $\to$ kiri $(v_2) \to$ kiri $(v_1) \to$ kanan $\implies$ **001** (panjang $\ell(d) = 3$).
   - Simbol e: Dari akar $\to$ kiri $(v_2) \to$ kiri $(v_1) \to$ kiri $\implies$ **000** (panjang $\ell(e) = 3$).
3. **Menghitung Panjang Rata-rata Ekspektasi $L(X)$:**

$$L(X) = \sum_{x \in X} p(x) \cdot \ell(x) = 0.35(2) + 0.25(2) + 0.20(2) + 0.12(3) + 0.08(3)$$

$$L(X) = 0.70 + 0.50 + 0.40 + 0.36 + 0.24 = \mathbf{2.20} \text{ bit/simbol}$$

4. **Menghitung Entropi Shannon $H(X)$:** Gunakan formula $H(X) = -\sum p(x) \log_2 p(x)$:

$$\begin{aligned}
p(a)\log_2 p(a) &= 0.35 \log_2(0.35) \approx 0.35(-1.51457) \approx -0.53010 \\
p(b)\log_2 p(b) &= 0.25 \log_2(0.25) = 0.25(-2.00000) = -0.50000 \\
p(c)\log_2 p(c) &= 0.20 \log_2(0.20) \approx 0.20(-2.32193) \approx -0.46439 \\
p(d)\log_2 p(d) &= 0.12 \log_2(0.12) \approx 0.12(-3.05889) \approx -0.36707 \\
p(e)\log_2 p(e) &= 0.08 \log_2(0.08) \approx 0.08(-3.64386) \approx -0.29151
\end{aligned}$$

Jumlahkan seluruh komponen:

$$H(X) = -(-0.53010 - 0.50000 - 0.46439 - 0.36707 - 0.29151) \approx \mathbf{2.1531} \text{ bit/simbol}$$

5. **Perbandingan, Efisiensi, & Redundansi:** Berdasarkan Teorema Pengkodean Sumber Tanpa Derau Shannon:

$$H(X) \leq L(X) < H(X) + 1 \iff 2.1531 \leq 2.20 < 3.1531 \quad (\textbf{Terbukti Terpenuhi!})$$

- **Redundansi:** $\bar{R} = L(X) - H(X) = 2.20 - 2.1531 = \mathbf{0.0469}$ bit.
- **Efisiensi Pengkodean:** $\eta = \frac{H(X)}{L(X)} \times 100\% = \frac{2.1531}{2.20} \times 100\% \approx \mathbf{97.87}\%$.

Soal 3.2: Pengkodean Huffman Kasus 2 (UTS 2024/2025 No 1)

Misalkan variabel acak $X = \{a, b, c, d, e\}$ memiliki distribusi peluang:

$$p(a) = 0.20, \quad p(b) = 0.35, \quad p(c) = 0.17, \quad p(d) = 0.03, \quad p(e) = 0.25$$

Gunakan algoritma Huffman untuk mencari encoding prefix-free optimal dari X. Bandingkan panjang encoding tersebut dengan $H(X)$!

Pembahasan Soal 3.2

1. **Konstruksi Pohon Huffman:** Urutkan peluang dari terkecil: $d(0.03), c(0.17), a(0.20), e(0.25), b(0.35)$.
   - Gabung $d(0.03)$ dan $c(0.17) \implies v_1(0.20)$.
   - Simpul aktif: $a(0.20), v_1(0.20), e(0.25), b(0.35)$.
   - Gabung $a(0.20)$ dan $v_1(0.20) \implies v_2(0.40)$.
   - Simpul aktif: $e(0.25), b(0.35), v_2(0.40)$.
   - Gabung $e(0.25)$ dan $b(0.35) \implies v_3(0.60)$.
   - Gabung $v_2(0.40)$ dan $v_3(0.60) \implies$ Akar(1.00).
2. **Penetapan Codeword & Panjang:**
   - b: dari $v_3 \implies \mathbf{11}$ $(\ell = 2)$.
   - e: dari $v_3 \implies \mathbf{10}$ $(\ell = 2)$.
   - a: dari $v_2 \implies \mathbf{01}$ $(\ell = 2)$.
   - c: dari $v_2 \to v_1 \implies \mathbf{001}$ $(\ell = 3)$.
   - d: dari $v_2 \to v_1 \implies \mathbf{000}$ $(\ell = 3)$.
3. **Panjang Rata-rata Ekspektasi $L(X)$:**

$$\begin{aligned} L(X) &= 0.20(2) + 0.35(2) + 0.17(3) + 0.03(3) + 0.25(2) \\ &= 0.40 + 0.70 + 0.51 + 0.09 + 0.50 = \mathbf{2.20} \text{ bit/simbol} \end{aligned}$$

4. **Entropi Shannon $H(X)$:**

$$\begin{aligned} H(X) &= -[0.20 \log_2 0.20 + 0.35 \log_2 0.35 + 0.17 \log_2 0.17 + 0.03 \log_2 0.03 + 0.25 \log_2 0.25] \\ &= -[0.20(-2.3219) + 0.35(-1.5146) + 0.17(-2.5564) + 0.03(-5.0589) + 0.25(-2.0000)] \\ &= 0.4644 + 0.5301 + 0.4346 + 0.1518 + 0.5000 = \mathbf{2.0809} \text{ bit/simbol} \end{aligned}$$

5. **Perbandingan:** $H(X) = 2.0809 \leq L(X) = 2.20 < H(X) + 1 = 3.0809$. Redundansi $\bar{R} = 2.20 - 2.0809 = 0.1191$ bit, Efisiensi $\eta = \frac{2.0809}{2.20} \approx 94.59\%$.

Soal 3.3: Pembuktian Formal Aturan Rantai Entropi (UTS 2024/2025 No 2)

Misalkan X dan Y adalah variabel acak pada himpunan nilai berhingga menurut distribusi peluang $p(X)$ dan $p(Y)$ berturut-turut. Buktikan secara formal bahwa entropi gabungan dari kedua distribusi peluang tersebut memenuhi aturan rantai:

$$H(X,Y) = H(Y) + H(X \mid Y)$$

Pembahasan Soal 3.3

Bukti. Berdasarkan definisi formal entropi Shannon, entropi gabungan dari dua variabel acak diskret X dan Y adalah:

$$H(X,Y) = -\sum_{x\in\mathcal{X}}\sum_{y\in\mathcal{Y}} p(x,y)\log_2 p(x,y)$$

Berdasarkan aksioma probabilitas bersyarat, peluang gabungan dapat difaktorkan sebagai:

$$p(x,y) = p(y)\cdot p(x \mid y)$$

Substitusikan faktorisasi peluang ini ke dalam fungsi logaritma:

$$\begin{aligned} H(X,Y) &= -\sum_{x\in\mathcal{X}}\sum_{y\in\mathcal{Y}} p(x,y)\log_2\big(p(y)\cdot p(x \mid y)\big) \\ &= -\sum_{x\in\mathcal{X}}\sum_{y\in\mathcal{Y}} p(x,y)\big(\log_2 p(y) + \log_2 p(x \mid y)\big) \\ &= -\sum_{x\in\mathcal{X}}\sum_{y\in\mathcal{Y}} p(x,y)\log_2 p(y) - \sum_{x\in\mathcal{X}}\sum_{y\in\mathcal{Y}} p(x,y)\log_2 p(x \mid y) \end{aligned}$$

Tinjau suku pertama. Karena $\log_2 p(y)$ tidak bergantung pada variabel indeks penjumlahan x, faktorkan ke luar dari jumlahan terhadap x:

$$-\sum_{y\in\mathcal{Y}}\log_2 p(y)\left(\sum_{x\in\mathcal{X}} p(x,y)\right)$$

Berdasarkan sifat marginalisasi probabilitas, jumlahan peluang gabungan terhadap seluruh x tepat sama dengan peluang marginal $p(y)$:

$$\sum_{x\in\mathcal{X}} p(x,y) = p(y)$$

Sehingga suku pertama menjadi:

$$-\sum_{y\in\mathcal{Y}} p(y)\log_2 p(y) = H(Y)$$

Tinjau suku kedua. Berdasarkan definisi formal entropi bersyarat:

$$\begin{aligned} -\sum_{x\in\mathcal{X}}\sum_{y\in\mathcal{Y}} p(x,y)\log_2 p(x \mid y) &= \sum_{y\in\mathcal{Y}} p(y)\left(-\sum_{x\in\mathcal{X}} p(x \mid y)\log_2 p(x \mid y)\right) \\ &= \sum_{y\in\mathcal{Y}} p(y)H(X \mid Y=y) = H(X \mid Y) \end{aligned}$$

Gabungkan kedua suku hasil penguraian:

$$H(X,Y) = H(Y) + H(X \mid Y)$$

Terbukti secara formal. ■

Soal 3.4: Teorema Distribusi Ciphertext Seragam pada Keamanan Sempurna (UTS 2025/2026 No 4)

Buktikan bahwa jika suatu sistem kripto $(\mathcal{P}, \mathcal{C}, \mathcal{K}, \mathcal{E}, \mathcal{D})$ memiliki **keamanan sempurna** (*perfect secrecy*) dan memenuhi $|\mathcal{K}| = |\mathcal{C}| = |\mathcal{P}|$, maka setiap teks-sandi memiliki peluang yang sama untuk muncul sebagai hasil enkripsi dengan distribusi seragam:

$$P_C(y) = \frac{1}{|\mathcal{C}|}, \quad \forall y \in \mathcal{C}$$

Pembahasan Soal 3.4

Bukti. Asumsikan tanpa mengurangi perumuman bahwa untuk setiap teks-asal $x \in \mathcal{P}$ berlaku $P(P = x) > 0$.

1. **Teorema Karakterisasi Shannon untuk $|\mathcal{K}| = |\mathcal{C}| = |\mathcal{P}|$:** Shannon membuktikan bahwa jika sistem dengan $|\mathcal{K}| = |\mathcal{C}| = |\mathcal{P}|$ aman sempurna, maka:
   (a) Distribusi peluang kunci haruslah seragam: $P(K = k) = \frac{1}{|\mathcal{K}|}$ untuk semua $k \in \mathcal{K}$.
   (b) Untuk setiap pasangan $x \in \mathcal{P}$ dan $y \in \mathcal{C}$, terdapat tepat satu kunci unik $k \in \mathcal{K}$ sedemikian hingga $e_k(x) = y$.

2. **Menghitung Peluang Bersyarat $P(C = y \mid P = x)$:** Ambil sembarang $x \in \mathcal{P}$ dan sembarang $y \in \mathcal{C}$. Misalkan $k_{x,y}$ adalah kunci tunggal yang memenuhi $e_{k_{x,y}}(x) = y$. Maka peluang bersyaratnya adalah:

$$P(C = y \mid P = x) = P(K = k_{x,y}) = \frac{1}{|\mathcal{K}|}$$

3. **Menghitung Peluang Marjinal Teks-Sandi $P(C = y)$:** Berdasarkan hukum peluang total:

$$P(C = y) = \sum_{x \in \mathcal{P}} P(P = x) \cdot P(C = y \mid P = x) = \sum_{x \in \mathcal{P}} P(P = x) \cdot \frac{1}{|\mathcal{K}|} = \frac{1}{|\mathcal{K}|} \sum_{x \in \mathcal{P}} P(P = x)$$

   Karena $\sum_{x \in \mathcal{P}} P(P = x) = 1$, maka:

$$P(C = y) = \frac{1}{|\mathcal{K}|}$$

4. **Mengaitkan dengan Ukuran Ruang Sandi $|\mathcal{C}|$:** Karena diketahui $|\mathcal{K}| = |\mathcal{C}|$, substitusikan $|\mathcal{K}| = |\mathcal{C}|$ ke hasil di atas:

$$P(C = y) = \frac{1}{|\mathcal{C}|}, \quad \forall y \in \mathcal{C}$$

   Terbukti bahwa setiap ciphertext memiliki peluang kemunculan yang identik dan berdistribusi seragam secara mutlak.

■

Soal 3.5: Perhitungan Jarak Unicity (n_0) Sandi Klasik

Redundansi bahasa Inggris didefinisikan sebagai $R = 1 - \frac{H_L}{\log_2 26} \approx 0.75$, dengan $R \log_2 26 \approx 3.53$ bit/huruf. Hitung nilai eksak jarak unicity (n_0) untuk:

(a) Sandi Geser.

(b) Sandi Affine.

(c) Sandi Substitusi Monofonik Umum.

(d) Sandi Hill berdimensi 2×2.

Pembahasan Soal 3.5

Formula Shannon untuk jarak unicity kriptosistem dengan distribusi kunci acak seragam:

$$n_0 \approx \frac{H(K)}{R \log_2 |\mathcal{P}|} = \frac{\log_2 |\mathcal{K}|}{R \log_2 26} = \frac{\log_2 |\mathcal{K}|}{3.53}$$

1. **Sandi Geser:** $|\mathcal{K}| = 26 \implies H(K) = \log_2 26 \approx 4.7004$ bit.

   $$n_0 = \frac{4.7004}{3.53} \approx 1.33 \approx \mathbf{2} \text{ karakter}$$

   Artinya, mencegat minimal 2 huruf sandi sudah cukup bagi penyerang untuk memulihkan kunci sandi geser secara tunggal tanpa kunci palsu.

2. **Sandi Affine:** $|\mathcal{K}| = 312 \implies H(K) = \log_2 312 \approx 8.2854$ bit.

   $$n_0 = \frac{8.2854}{3.53} \approx 2.35 \approx \mathbf{3} \text{ karakter}$$

   Penyerang membutuhkan minimal 3 huruf ciphertext untuk memecahkan sandi affine secara unik.

3. **Sandi Substitusi Monofonik:** $|\mathcal{K}| = 26! \approx 4.0329 \times 10^{26} \implies H(K) = \log_2(26!) \approx 88.38$ bit.

   $$n_0 = \frac{88.38}{3.53} \approx 25.04 \approx \mathbf{25} \text{ karakter}$$

   Dibutuhkan sekitar 25 karakter ciphertext untuk memecahkan kunci substitusi umum.

4. **Sandi Hill 2×2:** $|\mathcal{K}| = |GL(2, \mathbb{Z}_{26})| = 157.248 \implies H(K) = \log_2(157248) \approx 17.26$ bit.

   $$n_0 = \frac{17.26}{3.53} \approx 4.89 \approx \mathbf{5} \text{ karakter}$$

4 Kategori 4: Block Cipher Modern (DES & AES)

Soal 4.1: Konsep Cipher Perkalian & Arsitektur DES/AES (UTS 2024/2025 No 3)

(a) Tuliskan dan jelaskan tahapan-tahapan yang dilakukan pada sistem kripto DES dan sistem kripto AES!

(b) Jelaskan secara komprehensif mengapa sistem kripto DES dan AES disebut sebagai sistem kripto perkalian (*product cipher*)!

Pembahasan Soal 4.1

1. **Tahapan Sistem Kripto DES & AES:**

   - **Tahapan DES (Ukuran Blok 64-bit, Kunci 56-bit, 16 Ronde Feistel):**
     (a) **Initial Permutation (IP):** Permutasi awal 64 bit plaintext menjadi dua paruh 32-bit: (L_0, R_0).
     (b) **16 Ronde Feistel:** Untuk setiap ronde $i = 1, \ldots, 16$:

     $$L_i = R_{i-1}, \qquad R_i = L_{i-1} \oplus F(R_{i-1}, K_i)$$

     Fungsi ronde F melakukan 4 langkah: (1) *Ekspansi* E ($32 \to 48$ bit); (2) XOR dengan subkunci K_i; (3) Substitusi non-linear oleh 8 S-box ($48 \to 32$ bit); (4) Permutasi linier P ($32 \to 32$ bit).
     (c) **32-bit Swap & Inverse Permutation (IP^{-1}):** Membalik paruh (R_{16}, L_{16}) dan menerapkan permutasi invers untuk menghasilkan ciphertext 64 bit.
   - **Tahapan AES-128 (Ukuran Blok 128-bit, Matriks State 4×4 Byte, 10 Ronde SPN):**
     (a) **Ronde Awal (Ronde 0):** AddRoundKey tunggal dengan kunci awal $w_0 \ldots w_3$.
     (b) **9 Ronde Standar (Ronde 1–9):** Melakukan 4 transformasi berurutan:
       – **SubBytes:** Substitusi non-linear per byte menggunakan invers di $GF(2^8)$ + transformasi affine atas $\mathbb{F}_2$.
       – **ShiftRows:** Permutasi siklis byte ke kiri per baris (baris 0 geser 0, baris 1 geser 1, baris 2 geser 2, baris 3 geser 3 byte).
       – **MixColumns:** Difusi linier kolom melalui perkalian modulo $z^4 + 1$ dengan polinomial $\{03\}z^3 + \{01\}z^2 + \{01\}z + \{02\}$ atas $GF(2^8)$.
       – **AddRoundKey:** Bitwise XOR matriks state dengan subkunci ronde.
     (c) **Ronde Terakhir (Ronde 10):** Sama seperti ronde standar, tetapi transformasi **MixColumns ditiadakan** (SubBytes → ShiftRows → AddRoundKey).

2. **Mengapa Disebut Sistem Kripto Perkalian (Product Cipher)?** Dalam terminologi kriptografi Claude Shannon (1949), cipher perkalian didefinisikan sebagai komposisi fungsi atau perkalian operator aljabar dari dua atau lebih transformasi kriptografi dasar:

   $$\text{Cipher} = T_r \circ T_{r-1} \circ \cdots \circ T_1$$

   DES dan AES disebut cipher perkalian karena menggabungkan dua jenis transformasi dasar secara bergantian berulang-kali (multi-ronde):

   (a) Transformasi **Substitusi** (S-box), yang berfungsi menciptakan **Konfusi** (*confusion*), yaitu mengaburkan relasi statistik antara teks-sandi dan kunci rahasia.
   (b) Transformasi **Permutasi / Linier** (P-box pada DES, ShiftRows dan MixColumns pada AES), yang berfungsi menciptakan **Difusi** (*diffusion*), yaitu menyebarkan redundansi dan ketergantungan bit plaintext ke seluruh blok ciphertext.

Transformasi substitusi saja rentan analisis frekuensi, dan transformasi permutasi saja rentan analisis linier. Namun hasil perkalian (komposisi bergantian) keduanya secara berulang menghasilkan margin keamanan kriptografis yang sangat tinggi.

Soal 4.2: Aljabar $GF(2^8)$ & Polinomial MixColumns AES (UTS 2020/2021 No 5)

Dalam perspektif aljabar, pada tahap MixColumns di algoritma AES, setiap kolom dari blok data yang dienkripsi dipandang sebagai sukubanyak modulo $(01z^4 + 01)$ dan dikalikan dengan sebuah sukubanyak yang koefisiennya berada pada lapangan hingga $GF(2^8) \cong \mathbb{F}_2[x]/\langle x^8 + x^4 + x^3 + x + 1\rangle$. Dalam representasi heksadesimal dari $GF(2^8)$, sukubanyak tersebut adalah ...

(a) $03z^3 + 01z^2 + 01z + 02$

(b) $01z^3 + 02z^2 + 03z + 01$

(c) $02z^3 + 03z^2 + 01z + 01$

(d) $01z^3 + 01z^2 + 02z + 03$

Pembahasan Soal 4.2

1. **Formulasi Matematis Transformasi MixColumns:** Pada spesifikasi resmi NIST FIPS 197 (AES), setiap kolom dari matriks state $\mathbf{s} = [s_{0,c}, s_{1,c}, s_{2,c}, s_{3,c}]^T$ diperlakukan sebagai polinomial derajat 3:

$$s(z) = s_{3,c}z^3 + s_{2,c}z^2 + s_{1,c}z + s_{0,c}$$

Operasi MixColumns didefinisikan sebagai perkalian modulo $z^4 + 1$ dengan polinomial tetap $c(z)$:

$$s'(z) = c(z) \otimes s(z) \pmod{z^4 + 1}$$

di mana koefisien polinomial $c(z)$ adalah:

$$c(z) = \{03\}z^3 + \{01\}z^2 + \{01\}z + \{02\}$$

2. **Representasi Matriks Kolom yang Bersesuaian:** Perkalian polinomial siklis modulo $z^4 + 1$ di atas ekuivalen dengan perkalian matriks sirkulan:

$$\begin{bmatrix} s'_{0,c} \\ s'_{1,c} \\ s'_{2,c} \\ s'_{3,c} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 02 & 03 & 01 & 01 \\ 01 & 02 & 03 & 01 \\ 01 & 01 & 02 & 03 \\ 03 & 01 & 01 & 02 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_{0,c} \\ s_{1,c} \\ s_{2,c} \\ s_{3,c} \end{bmatrix}$$

Perhatikan bahwa baris pertama matriks adalah $[02, 03, 01, 01]$, yang berkorespondensi tepat dengan koefisien konstanta $\{02\}$ hingga koefisien derajat tertinggi $\{03\}$.

Jawaban yang Benar: (a) $03z^3 + 01z^2 + 01z + 02$**.**

Soal 4.3: Pembuktian Sifat Komplementasi DES & Implikasinya

Misalkan P adalah blok teks-asal, K adalah kunci, dan $C = \text{DES}_K(P)$ adalah teks-sandi hasil enkripsi DES. Notasi $\bar{x}$ menyatakan komplemen bit demi bit dari x ($\bar{x} = x \oplus \mathbf{1}$).

(a) Buktikan secara aljabar bahwa sistem kripto DES memiliki sifat komplementasi:

$$\mathrm{DES}_{\bar{K}}(\bar{P}) = \overline{\mathrm{DES}_K(P)} = \bar{C}$$

(b) Jelaskan secara detail bagaimana seorang penyerang dapat memanfaatkan sifat ini untuk mengurangi ruang pencarian kunci (*brute-force search*) dari 2^{56} menjadi 2^{55} uji kunci di bawah model penyerangan Chosen-Plaintext Attack (CPA).

Pembahasan Soal 4.3

Bukti. Tinjau struktur fungsi ronde Feistel $F(R, K)$ pada DES:

1. **Lapisan Ekspansi E:** Karena ekspansi $E : \{0,1\}^{32} \to \{0,1\}^{48}$ hanyalah duplikasi bit (pemetaan linier), mengomplemenkan input akan mengomplemenkan output:

$$E(\bar{R}) = \overline{E(R)} = E(R) \oplus \mathbf{1}_{48}$$

2. **Penambahan Subkunci:** Jika subkunci juga dikomplemenkan ($\bar{K} = K \oplus \mathbf{1}_{48}$), maka pada operasi XOR:

$$E(\bar{R}) \oplus \bar{K} = \big(E(R) \oplus \mathbf{1}_{48}\big) \oplus \big(K \oplus \mathbf{1}_{48}\big) = E(R) \oplus K \oplus (\mathbf{1}_{48} \oplus \mathbf{1}_{48}) = E(R) \oplus K$$

Dua komplemen saling meniadakan secara aljabar!

3. **Keluaran S-Box & Permutasi P:** Karena input ke-8 S-box bernilai sama persis ($E(R) \oplus K$), maka keluaran S-box dan hasil permutasi P tidak berubah sama sekali:

$$F(\bar{R}, \bar{K}) = F(R, K)$$

4. **Persamaan Ronde Feistel:** Untuk paruh kiri pada ronde ke-i:

$$\bar{L}_{i-1} \oplus F(\bar{R}_{i-1}, \bar{K}_i) = \big(L_{i-1} \oplus \mathbf{1}_{32}\big) \oplus F(R_{i-1}, K_i) = \overline{L_{i-1} \oplus F(R_{i-1}, K_i)} = \bar{R}_i$$

Dan paruh kanan: $\bar{L}_i = \bar{R}_{i-1}$.

5. Karena sifat komplemen ini terpelihara di setiap 16 ronde dan permutasi IP serta IP^{-1} bersifat linier bitwise, maka terbukti secara induktif:

$$\mathrm{DES}_{\bar{K}}(\bar{P}) = \overline{\mathrm{DES}_K(P)} = \bar{C}$$

■

Pemanfaatan dalam Serangan Chosen-Plaintext Attack (CPA):

1. Penyerang memilih plaintext sembarang P dan meminta enkripsinya untuk mendapatkan $C = \mathrm{DES}_K(P)$. Penyerang juga meminta enkripsi dari komplemennya $\bar{P}$ untuk mendapatkan $C' = \mathrm{DES}_K(\bar{P})$.

2. Untuk mencari kunci rahasia K, penyerang menguji calon kunci K_i hanya pada separuh ruang kunci (2^{55} calon kunci pertama):

   - Hitung $Y = \mathrm{DES}_{K_i}(P)$.
   - Jika $Y = C$, maka kunci rahasia adalah $K = K_i$.
   - Jika $\bar{Y} = C'$, maka berdasarkan sifat komplementasi $\mathrm{DES}_{\bar{K}_i}(\bar{P}) = \bar{Y} = C'$, yang berarti kunci rahasianya adalah $K = \bar{K}_i$!

3. Setiap 1 kali enkripsi uji coba mengevaluasi 2 kunci sekaligus (K_i dan $\bar{K}_i$). Dengan demikian, kompleksitas pencarian kunci berkurang tepat separuhnya: dari 2^{56} menjadi $\mathbf{2^{55}}$ pengujian enkripsi.

Soal 4.4: Analisis Propagasi Galat Mode Operasi Cipher Blok (ECB, CBC, CTR)

Misalkan sebuah pesan teks dienkripsi menggunakan cipher blok berukuran blok 128 bit. Selama proses transmisi melalui saluran yang berderau, terjadi kesalahan transmisi tepat 1 bit pada blok teks-sandi ke-i (C_i). Jelaskan dampak propagasi kesalahan transmisi tersebut pada hasil dekripsi blok-blok teks-asal ($P_{i-1}, P_i, P_{i+1}, P_{i+2}$) jika sistem menggunakan:

(a) Mode Electronic Codebook (ECB).

(b) Mode Cipher Block Chaining (CBC).

(c) Mode Counter (CTR).

Pembahasan Soal 4.4

1. **Mode Electronic Codebook (ECB):**

   - Persamaan dekripsi: $P_k = D_K(C_k)$ secara independen untuk setiap blok.
   - Kesalahan 1 bit pada C_i menyebabkan input dekripsi ke fungsi D_K berubah. Karena cipher blok memiliki efek longsoran (*avalanche effect*), maka **seluruh 128 bit pada blok P_i akan rusak total secara acak** ($\approx 50\%$ bit salah).
   - Blok sebelum (P_{i-1}) dan blok sesudah (P_{i+1}, P_{i+2}) sama sekali tidak terpengaruh (kesalahan 0 bit).
   - **Propagasi galat:** Terisolasi pada 1 blok penuh (P_i).

2. **Mode Cipher Block Chaining (CBC):**

   - Persamaan dekripsi: $P_k = D_K(C_k) \oplus C_{k-1}$.
   - Tinjau blok per blok:
     (a) Pada blok P_{i-1}: $P_{i-1} = D_K(C_{i-1}) \oplus C_{i-2} \implies$ **tidak terpengaruh (benar 100%)**.
     (b) Pada blok P_i: $P_i = D_K(C_i) \oplus C_{i-1}$. Karena C_i salah 1 bit, output $D_K(C_i)$ rusak total secara acak $\implies$ **blok P_i rusak total (50% bit salah)**.
     (c) Pada blok P_{i+1}: $P_{i+1} = D_K(C_{i+1}) \oplus C_i$. Blok C_{i+1} tidak salah, sehingga $D_K(C_{i+1})$ benar. Namun ia di-XOR dengan C_i yang memiliki 1 bit salah $\implies$ **blok P_{i+1} hanya mengalami tepat 1 bit kesalahan** pada posisi bit yang sama persis dengan bit yang rusak pada C_i!
     (d) Pada blok P_{i+2}: $P_{i+2} = D_K(C_{i+2}) \oplus C_{i+1} \implies$ **pulih sempurna (0 bit salah)**.
   - **Propagasi galat:** Terbatas pada 2 blok (P_i rusak total, P_{i+1} salah 1 bit, blok berikutnya pulih otomatis /*self-synchronizing*).

3. **Mode Counter (CTR):**

   - Persamaan dekripsi: $P_k = C_k \oplus E_K(\text{Nonce} \parallel k)$.
   - Aliran kunci $E_K(\text{Nonce} \parallel k)$ dibangkitkan secara independen dari teks sandi.
   - Pada blok $P_i = C_i \oplus E_K(\text{Nonce} \parallel i)$, karena operasi XOR bersifat bit-per-bit, maka kesalahan 1 bit pada C_i hanya membalik **tepat 1 bit yang bersesuaian pada P_i**!
   - Seluruh blok lainnya ($P_{i-1}, P_{i+1}, P_{i+2}$) pulih sempurna dan benar 100%.
   - **Propagasi galat:** Nol propagasi (1 bit ciphertext salah $\implies$ tepat 1 bit plaintext salah).

5 Kategori 5: Pengantar Teori Bilangan (PTB) untuk Kriptografi

Soal 5.1: Teorema Sisa Cina (CRT) Modulus Non-Koprima (UTS 2022/2023 & 2023/2024 No 2)

Tentukan solusi bilangan bulat x dalam modulo 210 dari sistem kongruensi linier simultan berikut:

$$\begin{cases} 2x \equiv 3 \pmod 5 \\ 2x \equiv 4 \pmod 6 \\ 3x \equiv 2 \pmod 7 \end{cases}$$

Pembahasan Soal 5.1

1. **Penyederhanaan Masing-Masing Kongruensi Linier:**

   - Kongruensi 1: $2x \equiv 3 \pmod 5$. Invers dari 2 (mod 5) adalah 3 (karena $2 \times 3 = 6 \equiv 1 \pmod 5$). Kalikan kedua ruas dengan 3:

   $$x \equiv 3 \times 3 = 9 \equiv \mathbf{4} \pmod{\mathbf{5}}$$

   - Kongruensi 2: $2x \equiv 4 \pmod 6$. Perhatikan bahwa $\gcd(2,6) = 2 \mid 4$. Bagi seluruh persamaan (termasuk modulus) dengan 2:

   $$x \equiv 2 \pmod 3$$

   Dalam modulo 6, kongruensi ini menghasilkan dua residu unik:

   $$x \equiv 2 \pmod 6 \quad \text{atau} \quad x \equiv 2 + 3 = 5 \pmod 6$$

   (Uji: $2(2) = 4 \equiv 4 \pmod 6$ dan $2(5) = 10 \equiv 4 \pmod 6$. Keduanya valid).

   - Kongruensi 3: $3x \equiv 2 \pmod 7$. Invers dari 3 (mod 7) adalah 5 (karena $3 \times 5 = 15 \equiv 1 \pmod 7$). Kalikan kedua ruas dengan 5:

   $$x \equiv 2 \times 5 = 10 \equiv \mathbf{3} \pmod{\mathbf{7}}$$

2. **Penggabungan Modulo Koprima 5 dan 7 Menggunakan CRT:** Tinjau subsistem:

   $$\begin{cases} x \equiv 4 \pmod 5 \\ x \equiv 3 \pmod 7 \end{cases}$$

   Modulus $m_1 = 5, m_2 = 7$ saling prima ($\gcd(5,7) = 1$). Modulus gabungan $M = 35$.

   - $M_1 = 35/5 = 7 \implies 7y_1 \equiv 1 \pmod 5 \implies 2y_1 \equiv 1 \pmod 5 \implies y_1 = 3$.
   - $M_2 = 35/7 = 5 \implies 5y_2 \equiv 1 \pmod 7 \implies y_2 = 3$.

   Berdasarkan CRT:

   $$x \equiv a_1 M_1 y_1 + a_2 M_2 y_2 = 4(7)(3) + 3(5)(3) = 84 + 45 = 129 \equiv \mathbf{24} \pmod{\mathbf{35}}$$

   Bentuk umum solusi:

   $$x = 35k + 24, \quad k \in \mathbb{Z}$$

3. **Mencocokkan Solusi dengan Kongruensi Modulo 6 ($x \equiv 2 \pmod 3$):** Substitusikan $x = 35k + 24$ ke dalam syarat $x \equiv 2 \pmod 3$:

$$\begin{aligned} & 35k + 24 \equiv 2 \pmod 3 \\ \implies & 2k + 0 \equiv 2 \pmod 3 \implies 2k \equiv 2 \pmod 3 \implies k \equiv 1 \pmod 3 \end{aligned}$$

Karena kita mencari solusi dalam modulo $\text{lcm}(5, 6, 7) = 210 = 35 \times 6$, maka k berjalan pada rentang $\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$. Nilai $k \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ yang memenuhi $k \equiv 1 \pmod 3$ adalah:

$$k = 1 \quad \text{dan} \quad k = 4$$

4. **Menghitung Nilai Eksak Solusi Modulo 210:**

- Untuk $k = 1$:
$$x_1 = 35(1) + 24 = \mathbf{59}$$
Uji: $59 \equiv 4 \pmod 5$; $2(59) = 118 \equiv 4 \pmod 6$; $3(59) = 177 = 25(7) + 2 \equiv 2 \pmod 7$. (**Valid!**)
- Untuk $k = 4$:
$$x_2 = 35(4) + 24 = 140 + 24 = \mathbf{164}$$
Uji: $164 \equiv 4 \pmod 5$; $2(164) = 328 = 54(6) + 4 \equiv 4 \pmod 6$; $3(164) = 492 = 70(7) + 2 \equiv 2 \pmod 7$. (**Valid!**)

Solusi Akhir: Terdapat tepat dua solusi unik modulo 210, yaitu:

$$\mathbf{x \equiv 59} \pmod{\mathbf{210}} \quad \text{dan} \quad \mathbf{x \equiv 164} \pmod{\mathbf{210}}$$

Soal 5.2: Teorema Keterbagian $2^r \mid \varphi(n)$ (UTS 2024/2025 No 4)

Tunjukkan bahwa jika bilangan bulat positif n memiliki r buah faktor prima yang berbeda, maka:

$$2^r \mid \varphi(n) \quad \text{(untuk prima ganjil berbeda)}$$

Secara umum, buktikan bahwa jika n memiliki r faktor prima ganjil berbeda, maka $2^r \mid \varphi(n)$!

Pembahasan Soal 5.2

Bukti. Misalkan faktorisasi prima dari bilangan bulat positif n adalah:

$$n = 2^{k_0} p_1^{k_1} p_2^{k_2} \dots p_r^{k_r}$$

di mana $p_1, p_2, \dots, p_r$ adalah r buah bilangan prima ganjil yang berbeda ($p_i \geq 3$ untuk setiap $i = 1, \dots, r$), dengan $k_i \geq 1$ untuk $i = 1, \dots, r$, dan $k_0 \geq 0$ adalah pangkat dari faktor prima 2.

1. Berdasarkan sifat multiplikatif dari fungsi phi Euler:

$$\varphi(n) = \varphi(2^{k_0}) \cdot \prod_{i=1}^{r} \varphi(p_i^{k_i})$$

2. Menggunakan rumus nilai fungsi phi pada perpangkatan bilangan prima $\varphi(p^k) = p^{k-1}(p-1)$:

$$\varphi(n) = \varphi(2^{k_0}) \cdot \prod_{i=1}^{r} p_i^{k_i - 1}(p_i - 1)$$

3. Tinjau faktor $(p_i - 1)$ untuk setiap $i = 1, 2, \ldots, r$. Karena setiap p_i adalah bilangan prima ganjil, maka $p_i \equiv 1 \pmod 2$. Akibatnya, $p_i - 1$ pastilah merupakan **bilangan bulat genap**:

$$2 \mid (p_i - 1), \quad \forall i \in \{1, 2, \ldots, r\}$$

4. Karena terdapat r buah suku bilangan genap yang saling dikalikan, maka perkalian suku-suku tersebut habis dibagi oleh 2^r:

$$2^r \Big| \prod_{i=1}^{r} (p_i - 1)$$

5. Karena faktor-faktor lainnya ($\varphi(2^{k_0})$ dan $p_i^{k_i - 1}$) seluruhnya merupakan bilangan bulat positif, disimpulkan secara langsung bahwa:

$$2^r \mid \varphi(n)$$

Terbukti secara formal. ■

Soal 5.3: Sifat Perkalian Fungsi Phi & Kasus Kuadrat $\varphi(n^2) = n\varphi(n)$ (UTS 2025/2026 No 3)

(a) Jika setiap faktor prima dari n juga merupakan faktor prima dari m, perlihatkan bahwa:

$$\varphi(mn) = n\varphi(m)$$

(b) Sebagai akibat khusus dari pernyataan di atas, buktikan bahwa untuk setiap bilangan bulat positif n, berlaku:

$$\varphi(n^2) = n\varphi(n)$$

Pembahasan Soal 5.3

Bukti.

1. **Pembuktian Bagian (a):** Gunakan formula umum produk Euler untuk fungsi phi:

$$\varphi(k) = k \prod_{p \mid k} \left(1 - \frac{1}{p}\right)$$

di mana produk diambil atas seluruh himpunan pembagi prima berbeda dari k.

- Misalkan himpunan faktor prima dari m adalah $\mathcal{P}_m = \{p : p \text{ prima dan } p \mid m\}$.
- Misalkan himpunan faktor prima dari n adalah $\mathcal{P}_n = \{p : p \text{ prima dan } p \mid n\}$.
- Diketahui bahwa setiap faktor prima dari n juga membagi m, yang berarti $\mathcal{P}_n \subseteq \mathcal{P}_m$.
- Tinjau bilangan mn. Himpunan pembagi prima dari hasil kali mn adalah gabungan pembagi prima keduanya:

$$\mathcal{P}_{mn} = \mathcal{P}_m \cup \mathcal{P}_n$$

Karena $\mathcal{P}_n \subseteq \mathcal{P}_m$, maka $\mathcal{P}_{mn} = \mathcal{P}_m$. Artinya, himpunan faktor prima unik dari mn **sama persis** dengan himpunan faktor prima unik dari m!

- Tuliskan rumus produk Euler untuk $\varphi(mn)$:

$$\varphi(mn) = (mn) \prod_{p \mid mn} \left(1 - \frac{1}{p}\right) = (mn) \prod_{p \mid m} \left(1 - \frac{1}{p}\right) = n \cdot \left[m \prod_{p \mid m} \left(1 - \frac{1}{p}\right) \right]$$

Perhatikan bahwa suku di dalam tanda kurung siku tepat merupakan definisi dari $\varphi(m)$. Oleh karena itu:

$$\varphi(mn) = n\varphi(m)$$

Terbukti.

2. **Pembuktian Bagian (b):** Ambil $m = n$. Jelas bahwa setiap faktor prima dari n juga merupakan faktor prima dari $m = n$ (karena $\mathcal{P}_n \subseteq \mathcal{P}_n$ berlaku secara trivial). Terapkan rumus dari bagian (a) dengan mensubstitusikan $m = n$:

$$\varphi(n \cdot n) = n\varphi(n) \implies \varphi(\mathbf{n^2}) = \mathbf{n}\varphi(\mathbf{n})$$

Terbukti secara mutlak.

■

Soal 5.4: Lema Eksponensial Bézout & Teorema Orde Fermat (UTS 2021/2022 Bagian B)

Diberikan lema berikut:

> **Lema.** Misalkan $a \in \mathbb{Z}$ dan $u, v \in \mathbb{Z}^+$ dengan $\gcd(u, v) = d$. Jika $a^u \equiv 1 \pmod{m}$ dan $a^v \equiv 1 \pmod{m}$, maka:
> $$a^d \equiv 1 \pmod{m}$$

(a) Buktikan kebenaran Lema di atas menggunakan Identitas Bézout!

(b) Dengan menggunakan Lema tersebut dan Teorema Fermat Kecil, buktikan pernyataan berikut:

> Misalkan p adalah bilangan prima dan $p \nmid a$. Andaikan n adalah bilangan bulat positif **terkecil** sedemikian hingga $p \mid (a^n - 1)$ (bilangan n tersebut ada berdasarkan Teorema Fermat). Buktikan bahwa:
> $$n \mid (p - 1)$$

Pembahasan Soal 5.4

Bukti.

1. **Pembuktian Lema Eksponensial Bézout:** Berdasarkan Identitas Bézout, karena $\gcd(u, v) = d$, maka terdapat pasangan bilangan bulat $x, y \in \mathbb{Z}$ sedemikian hingga:

$$ux + vy = d$$

Salah satu dari x atau y mungkin bernilai negatif. Tanpa mengurangi perumuman, asumsikan $x \geq 0$ dan $y < 0$ (sehingga $-y > 0$). Tuliskan identitas dalam bentuk bilangan positif:

$$d + v(-y) = ux$$

Pangkatkan basis a pada kedua ruas:

$$a^{d+v(-y)} = a^{ux} \implies a^d \cdot (a^v)^{-y} = (a^u)^x$$

Tinjau relasi kongruensi modulo m. Diketahui bahwa $a^u \equiv 1 \pmod{m}$ dan $a^v \equiv 1 \pmod{m}$:

$$a^d \cdot (1)^{-y} \equiv (1)^x \pmod{m} \implies a^d \cdot 1 \equiv 1 \pmod{m} \implies \mathbf{a^d \equiv 1} \pmod{\mathbf{m}}$$

Lema terbukti.

2. **Pembuktian $n \mid (p-1)$:**

   - Diketahui bahwa n adalah bilangan bulat positif **terkecil** yang memenuhi $p \mid (a^n - 1)$, yang ekuivalen dengan $a^n \equiv 1 \pmod{p}$.
   - Berdasarkan Teorema Fermat Kecil, karena p prima dan $p \nmid a$, maka:

   $$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

   - Definisikan $d = \gcd(n, p-1)$. Berdasarkan Lema yang telah dibuktikan pada bagian (a) dengan mengambil $u = n$ dan $v = p-1$, maka:

   $$a^d \equiv 1 \pmod{p} \implies p \mid (a^d - 1)$$

   - Karena d adalah pembagi persekutuan terbesar dari n dan $p-1$, maka $d \leq n$. Namun, berdasarkan hipotesis soal, n adalah bilangan bulat positif **terkecil** yang memenuhi $a^k \equiv 1 \pmod{p}$. Karena d juga memenuhi $a^d \equiv 1 \pmod{p}$ dan $d \leq n$, satu-satunya kemungkinan adalah:

   $$d = n$$

   - Karena $d = \gcd(n, p-1)$ dan $d = n$, maka n haruslah membagi $p-1$:

   $$n \mid (p-1)$$

Terbukti tuntas. ■

6 Kategori 6: Kriptosistem RSA & Titik Tetap (Fixed Points)

Soal 6.1: Teorema Titik Tetap RSA (UTS 2022/2023 & 2023/2024 No 3)

Suatu teks-asal $x \in \mathbb{Z}_n^*$ disebut **titik tetap** (*fixed point* / tak berubah) jika hasil enkripsinya sama persis dengan teks asalnya:

$$e_K(x) \equiv x^b \equiv x \pmod{n}$$

Tunjukkan dan buktikan secara formal bahwa untuk sistem kripto RSA dengan modulus $n = pq$ (p, q prima berbeda) dan kunci publik b, banyaknya teks-asal tetap $x \in \mathbb{Z}_n^*$ tepat sama dengan:

$$N_{\text{tetap}} = \gcd(b-1, p-1) \cdot \gcd(b-1, q-1)$$

[Petunjuk: Pandang sistem kekongruenan $e_K(x) \equiv x \pmod{p}$ dan $e_K(x) \equiv x \pmod{q}$.]

Pembahasan Soal 6.1

Bukti. Karena $x \in \mathbb{Z}_n^*$, maka $\gcd(x, n) = 1$, yang berakibat $x \not\equiv 0 \pmod{p}$ dan $x \not\equiv 0 \pmod{q}$. Berdasarkan Teorema Sisa Cina (karena $\gcd(p, q) = 1$):

$$x^b \equiv x \pmod{n} \iff \begin{cases} x^b \equiv x \pmod{p} \\ x^b \equiv x \pmod{q} \end{cases}$$

Karena $x \not\equiv 0 \pmod{p}$ dan $x \not\equiv 0 \pmod{q}$, kita dapat mengalikan kedua ruas dengan invers perkalian x^{-1}, sehingga sistem ekuivalen dengan:

$$\begin{cases} x^{b-1} \equiv 1 \pmod{p} \\ x^{b-1} \equiv 1 \pmod{q} \end{cases}$$

1. **Menghitung Banyaknya Solusi Modulo p:** Tinjau kongruensi $x^{b-1} \equiv 1 \pmod{p}$ di dalam grup perkalian $\mathbb{Z}_p^*$.
   - Karena p adalah bilangan prima, maka $\mathbb{Z}_p^*$ merupakan sebuah **grup siklis** berorde $|\mathbb{Z}_p^*| = p - 1$.
   - Misalkan g adalah generator (akar primitif) dari grup $\mathbb{Z}_p^*$. Maka setiap elemen $x \in \mathbb{Z}_p^*$ dapat dinyatakan secara tunggal sebagai $x \equiv g^k \pmod{p}$ untuk suatu $k \in \{0, 1, \ldots, p-2\}$.
   - Substitusikan ke dalam persamaan:
   $$(g^k)^{b-1} \equiv g^{k(b-1)} \equiv 1 \equiv g^0 \pmod{p}$$
   - Karena orde dari g adalah $p - 1$, kongruensi di atas setara dengan:
   $$k(b-1) \equiv 0 \pmod{p-1}$$
   - Ini adalah persamaan kongruensi linier standar untuk variabel k dalam modulo $p - 1$. Berdasarkan teori kongruensi linier, banyaknya solusi untuk $k \in \{0, 1, \ldots, p-2\}$ tepat sama dengan:
   $$\gcd(b-1, p-1)$$
   Sehingga terdapat tepat $\gcd(b-1, p-1)$ buah nilai $x \in \mathbb{Z}_p^*$ yang memenuhi $x^{b-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

2. **Menghitung Banyaknya Solusi Modulo q:** Dengan penalaran yang persis sama pada grup siklis $\mathbb{Z}_q^*$ yang berorde $q-1$, banyaknya solusi $x \in \mathbb{Z}_q^*$ yang memenuhi $x^{b-1} \equiv 1 \pmod{q}$ adalah tepat:
$$\gcd(b-1, q-1)$$

3. **Menggabungkan Solusi Menggunakan CRT:** Berdasarkan Teorema Sisa Cina, pemetaan:
$$\mathbb{Z}_n^* \to \mathbb{Z}_p^* \times \mathbb{Z}_q^*, \quad x \mapsto (x \bmod p,\ x \bmod q)$$
merupakan sebuah isomorfisme grup yang bijektif. Oleh karena itu, setiap pasangan solusi $(x_p, x_q) \in \mathbb{Z}_p^* \times \mathbb{Z}_q^*$ berkorespondensi satu-satu dengan tepat satu solusi unik $x \in \mathbb{Z}_n^*$. Total banyaknya teks-asal tetap $x \in \mathbb{Z}_n^*$ adalah hasil kali banyaknya solusi masing-masing modulus:
$$N_{\text{tetap}} = \gcd(b-1, p-1) \cdot \gcd(b-1, q-1)$$

Terbukti secara formal. ■

Soal 6.2: Komputasi Lengkap Kriptosistem RSA & Algoritma Eksponensiasi Cepat

Diberikan parameter sistem kripto RSA dengan dua bilangan prima $p = 11$ dan $q = 13$, serta eksponen enkripsi publik $b = 7$.

(a) Hitung modulus publik n, fungsi totien Euler $\varphi(n)$, dan tentukan eksponen dekripsi privat a.

(b) Enkripsikan pesan teks-asal $x = 9$ menggunakan algoritma kuadrat-dan-kali (*Square-and-Multiply*) untuk menghitung $y \equiv x^b \pmod{n}$.

(c) Lakukan dekripsi pada ciphertext y yang diperoleh untuk memverifikasi bahwa $d_K(y) = x$.

(d) Tentukan banyaknya titik tetap (*fixed points*) pada sistem RSA ini!

Pembahasan Soal 6.2

1. **Pembangkitan Kunci RSA:**
   - Modulus publik: $n = p \cdot q = 11 \times 13 = \mathbf{143}$.
   - Totien Euler: $\varphi(n) = (p-1)(q-1) = 10 \times 12 = \mathbf{120}$.
   - Eksponen privat a adalah invers perkalian dari $b = 7$ modulo 120:
   $$7a \equiv 1 \pmod{120}$$
   Gunakan Algoritma Euclidean Diperluas:
   $$120 = 17(7) + 1 \implies 1 = 120 - 17(7) \implies 7(-17) \equiv 1 \pmod{120}$$
   Karena $-17 \equiv 120 - 17 = 103 \pmod{120}$, maka diperoleh:
   $$a = \mathbf{103}$$
   (Periksa: $7 \times 103 = 721 = 6(120) + 1 \equiv 1 \pmod{120}$, valid).

2. **Enkripsi Pesan $x = 9$ dengan Algoritma Square-and-Multiply ($9^7 \pmod{143}$):** Representasi biner dari eksponen $b = 7$ adalah $(111)_2$.

- Mulai dengan akumulator $A = 1$.
- **Bit 1 (paling kiri):** $A = A^2 = 1^2 = 1$; karena bit bernilai 1: $A = (A \times 9) = 9$.
- **Bit 2 (tengah):** $A = A^2 = 9^2 = 81 \pmod{143}$; karena bit bernilai 1:

$$A = (81 \times 9) = 729 = 5(143) + 14 \equiv 14 \pmod{143}$$

- **Bit 3 (paling kanan):** $A = A^2 = 14^2 = 196 \equiv 196 - 143 = 53 \pmod{143}$; karena bit bernilai 1:

$$A = (53 \times 9) = 477 = 3(143) + 48 \equiv \mathbf{48} \pmod{\mathbf{143}}$$

Hasil enkripsi teks sandi adalah $y = \mathbf{48}$.

3. **Verifikasi Dekripsi ($48^{103} \pmod{143}$ Menggunakan CRT):** Alih-alih menghitung modulo 143 langsung, kita gunakan Teorema Sisa Cina:

   - Modulo $p = 11$: Berdasarkan Teorema Fermat Kecil ($48^{10} \equiv 1 \pmod{11}$): $48 \equiv 4 \pmod{11}$, dan eksponen $103 \equiv 3 \pmod{10}$.

$$x \equiv 4^3 = 64 = 5(11) + 9 \equiv \mathbf{9} \pmod{\mathbf{11}}$$

   - Modulo $q = 13$: Berdasarkan Teorema Fermat Kecil ($48^{12} \equiv 1 \pmod{13}$): $48 \equiv 9 \equiv -4 \pmod{13}$, dan eksponen $103 \equiv 7 \pmod{12}$.

$$x \equiv 9^7 \equiv (-4)^7 = -16384 \equiv 9 \pmod{13}$$

   (Periksa: $9^2 = 81 \equiv 3$, $9^4 \equiv 9$, $9^6 \equiv 27 \equiv 1 \implies 9^7 \equiv 9 \pmod{13}$).

   Karena $x \equiv 9 \pmod{11}$ dan $x \equiv 9 \pmod{13}$, maka menurut CRT:

$$x \equiv \mathbf{9} \pmod{\mathbf{143}}$$

   Dekripsi berhasil sempurna memulihkan plaintext awal $x = 9$.

4. **Menghitung Banyaknya Titik Tetap:** Berdasarkan Teorema Titik Tetap:

$$N_{\text{tetap}} = \gcd(b-1, p-1) \cdot \gcd(b-1, q-1) = \gcd(7-1, 11-1) \cdot \gcd(7-1, 13-1)$$

$$N_{\text{tetap}} = \gcd(6, 10) \cdot \gcd(6, 12) = 2 \times 6 = \mathbf{12} \text{ buah titik tetap}$$

Soal 6.3: Jumlah Elemen Relatif Prima & Aplikasi Teori Bilangan (UTS 2021/2022 No 7)

(a) Buktikan bahwa jumlah semua bilangan bulat positif yang kurang dari n dan relatif prima terhadap n diberikan oleh:

$$\sum_{\substack{1 \le k < n \\ \gcd(k,n)=1}} k = \frac{1}{2} n\varphi(n)$$

(b) Gunakan hasil di atas untuk menghitung jumlah seluruh bilangan bulat positif yang kurang dari 231 dan tidak habis dibagi oleh 3, 7, dan 11!

Pembahasan Soal 6.3

1. **Pembuktian Rumus Penjumlahan Simetris: Bukti.** Perhatikan sifat keterbagian pembagi bersama terbesar:

$$\gcd(k, n) = \gcd(n - k, n)$$

Hal ini berarti jika k relatif prima terhadap n, maka pasangannya $(n - k)$ juga pasti relatif prima terhadap n. Himpunan bilangan yang relatif prima terhadap n terdiri atas $\varphi(n)$ elemen. Kita dapat memasangkan setiap elemen k dengan $n - k$:

$$S = \sum_{\substack{1 \le k < n \\ \gcd(k,n)=1}} k$$

Tuliskan jumlahan yang sama dalam urutan terbalik:

$$S = \sum_{\substack{1 \le k < n \\ \gcd(k,n)=1}} (n - k)$$

Jumlahkan kedua persamaan:

$$2S = \sum_{\substack{1 \le k < n \\ \gcd(k,n)=1}} \big(k + (n - k)\big) = \sum_{\substack{1 \le k < n \\ \gcd(k,n)=1}} n$$

Karena terdapat tepat $\varphi(n)$ suku penjumlahan dan setiap suku bernilai n, maka:

$$2S = n \cdot \varphi(n) \implies S = \mathbf{\frac{1}{2} n \varphi(n)}$$

■

2. **Aplikasi pada $n = 231$:** Faktorisasi prima dari $n = 231$:

$$231 = 3 \times 7 \times 11$$

Bilangan bulat positif yang tidak habis dibagi oleh 3, 7, dan 11 adalah bilangan yang tidak memiliki faktor persekutuan dengan 231, yang berarti relatif prima terhadap 231 ($\gcd(k, 231) = 1$). Hitung nilai $\varphi(231)$ menggunakan sifat multiplikatif:

$$\varphi(231) = \varphi(3) \times \varphi(7) \times \varphi(11) = (3 - 1)(7 - 1)(11 - 1) = 2 \times 6 \times 10 = \mathbf{120}$$

Maka jumlah seluruh bilangan tersebut dihitung langsung menggunakan rumus:

$$S = \frac{1}{2} n \varphi(n) = \frac{1}{2} \times 231 \times 120 = 231 \times 60 = \mathbf{13.860}$$